

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

So nutzt du diese Liste

Lies dir jede Kompetenz („Ich kann ...“) in Ruhe durch und schätze ehrlich ein, wie sicher du dich fühlst. Markiere in der Ampel-Spalte:

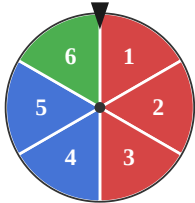
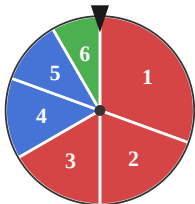
○ grün = sicher ○ gelb = unsicher ○ rot = noch nicht

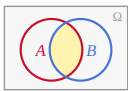
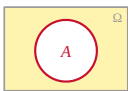
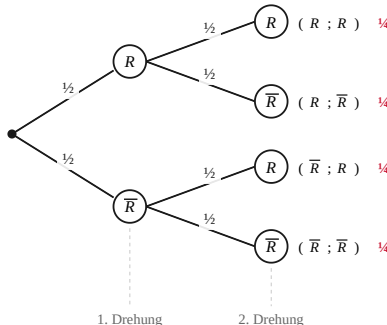
Bei **gelb** und **rot**: scanne den QR-Code in der letzten Spalte und arbeite die passende Übung. Eine Übersicht über alle Übungen findest du rechts.



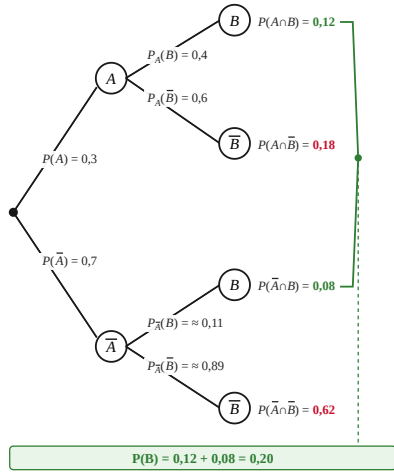
Alle Übungen
im Überblick

1. Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.1	... die Eigenschaften eines Zufallsexperiments nennen sowie Ergebnis , Ergebnismenge und Ereignis unterscheiden.	Unser Glücksrad (6 gleich große Sektoren):  Ergebnis: z. B. die Zahl 4 Ergebnismenge: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ Ereignis A: „rot“ $\rightarrow A = \{1; 2; 3\}$ Ereignis B: „gerade Zahl“ $\rightarrow B = \{2; 4; 6\}$	Ein Zufallsexperiment ist ein Vorgang, der - beliebig oft unter gleichen Bedingungen wiederholbar ist, - mehrere mögliche Ergebnisse hat, die vorab bekannt sind, - dessen Ausgang sich aber nicht vorhersagen lässt. Ergebnis: einzelner Ausgang. Ergebnismenge Ω: Menge aller Ergebnisse. Ereignis: Teilmenge von Ω (ein oder mehrere Ergebnisse).	Übung 1.1
1.2	... ein Laplace-Experiment erkennen und seine Eigenschaft erklären.	Beispiel (Laplace):  gleich große Sektoren $\rightarrow$ jede Zahl gleich wahrscheinlich (je $\frac{1}{6}$) Gegenbeispiel (kein Laplace):  unterschiedlich große Sektoren $\rightarrow$ Zahlen nicht gleich wahrscheinlich	Bei einem Laplace-Experiment sind alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich. Erkennen: Sind die Bedingungen für alle Ergebnisse symmetrisch (gleich große Sektoren, fairer Würfel, faire Münze)? Ja $\rightarrow$ Laplace-Experiment. Nein (z. B. unterschiedlich große Sektoren) $\rightarrow$ kein Laplace-Experiment.	Übung 1.2
1.3	... die Wahrscheinlichkeit bei einem Laplace-Experiment berechnen.	Glücksrad, rot = $\{1; 2; 3\}$, blau = $\{4; 5\}$, grün = $\{6\}$. $P(\text{„rot“}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ $P(\text{„gerade Zahl“}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ $P(\text{„Zahl > 4“}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$	$P(E) = \frac{\text{Anzahl günstige Ergebnisse}}{\text{Anzahl mögliche Ergebnisse}} = \frac{ E }{ \Omega }$ Nur gültig, wenn ein Laplace-Experiment vorliegt (siehe 1.2). Günstige Ergebnisse = Ergebnisse, die zum Ereignis gehören.	Übung 1.3

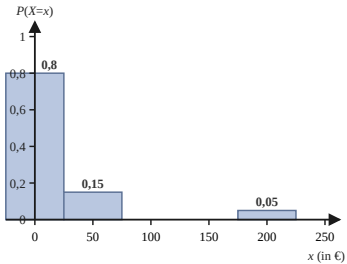
Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung												
1.4	... Ereignisse mit den Begriffen Schnitt , Vereinigung und Gegenereignis beschreiben.	$A = \text{„rot“} = \{1; 2; 3\}, B = \text{„gerade“} = \{2; 4; 6\}$  $A \cap B = \{2\} \quad A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 6\}$  $\overline{A} = \{4; 5; 6\}$	Schnitt $A \cap B$ („A und B“): alle Ergebnisse, die in beiden Ereignissen liegen. Vereinigung $A \cup B$ („A oder B“): alle Ergebnisse, die in mindestens einem der Ereignisse liegen. Gegenereignis $\overline{A}$ („nicht A“): alle Ergebnisse aus Ω , die nicht in A liegen.	 Übung 1.4												
1.5	... mit dem Gegenereignis und dem Additionssatz Wahrscheinlichkeiten berechnen.	Gegenereignis zu „rot“: $P(\text{„nicht rot“}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ Additionssatz ($A = \text{rot}, B = \text{gerade}$): $P(A) = \frac{3}{6}, P(B) = \frac{3}{6}, P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ (nur die 2) $P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$	Gegenereignis: $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ Additionssatz: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ Schließen sich A und B aus, ist $P(A \cap B) = 0$.	 Übung 1.5												
1.6	... zu einem mehrstufigen Zufallsexperiment ein vollständiges Baumdiagramm zeichnen und mit den Pfadregeln rechnen.	Glücksrad zweimal drehen; Ereignis $R = \text{„rot“}$, $P(R) = \frac{1}{2}$.  1. Drehung 2. Drehung 1. Pfadregel: $P(R, R) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 2. Pfadregel: $P(\text{genau } 1 \times \text{rot}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$	Für jedes Ergebnis jeder Stufe einen eigenen Ast zeichnen und mit Wahrscheinlichkeiten beschriften. 1. Pfadregel („senkrecht“): Wahrscheinlichkeiten längs eines Pfades multiplizieren → Endwahrscheinlichkeit. 2. Pfadregel („waagerecht“): Endwahrscheinlichkeiten mehrerer Pfade addieren . Kontrolle: Alle Endwahrscheinlichkeiten zusammen ergeben 1.	 Übung 1.6												
1.7	... das Gesetz der großen Zahlen beschreiben und eine Wahrscheinlichkeit über die relative Häufigkeit schätzen.	Glücksrad oft drehen und „rot“ zählen: <table border="1" data-bbox="529 1572 849 1677"><tr><td>n (Versuche)</td><td>10</td><td>100</td><td>1000</td></tr><tr><td>Treffer „rot“</td><td>6</td><td>48</td><td>503</td></tr><tr><td>$h_n(\text{rot})$</td><td>0,60</td><td>0,48</td><td>0,503</td></tr></table> Die relative Häufigkeit nähert sich $\frac{1}{2} = P(\text{„rot“})$ an.	n (Versuche)	10	100	1000	Treffer „rot“	6	48	503	$h_n(\text{rot})$	0,60	0,48	0,503	Relative Häufigkeit: $h_n(E) = \frac{\text{Anzahl Treffer}}{\text{Anzahl Versuche } n}$ Gesetz der großen Zahlen: Je größer die Anzahl der Versuche n , desto mehr nähert sich die relative Häufigkeit eines Ereignisses seiner Wahrscheinlichkeit an. Nutzen: Ist die Wahrscheinlichkeit unbekannt (kein Laplace), kann man sie durch viele Versuche schätzen .	 Übung 1.7
n (Versuche)	10	100	1000													
Treffer „rot“	6	48	503													
$h_n(\text{rot})$	0,60	0,48	0,503													

2. Bedingte Wahrscheinlichkeit

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung																																
2.1	... eine Vierfeldertafel mit absoluten und relativen Häufigkeiten anfertigen.	100 Smartphones werden geprüft. A = Displayfehler, B = Akkufehler. absolute Häufigkeiten: <table><tr><th></th><th>A</th><th>$\bar{A}$</th><th>Σ</th></tr><tr><th>B</th><td>12</td><td>8</td><td>20</td></tr><tr><th>$\bar{B}$</th><td>18</td><td>62</td><td>80</td></tr><tr><th>Σ</th><td>30</td><td>70</td><td>100</td></tr></table> relative Häufigkeiten ($\div 100$): <table><tr><th></th><th>A</th><th>$\bar{A}$</th><th>Σ</th></tr><tr><th>B</th><td>0,12</td><td>0,08</td><td>0,20</td></tr><tr><th>$\bar{B}$</th><td>0,18</td><td>0,62</td><td>0,80</td></tr><tr><th>Σ</th><td>0,30</td><td>0,70</td><td>1</td></tr></table>		A	$\bar{A}$	Σ	B	12	8	20	$\bar{B}$	18	62	80	Σ	30	70	100		A	$\bar{A}$	Σ	B	0,12	0,08	0,20	$\bar{B}$	0,18	0,62	0,80	Σ	0,30	0,70	1	- Zwei Merkmale wählen: $A/\bar{A}$ (Spalten), $B/\bar{B}$ (Zeilen). - Vier Innenfelder eintragen: $A \cap B$, $\bar{A} \cap B$, $A \cap \bar{B}$, $\bar{A} \cap \bar{B}$. Randsummen bilden (Zeilen und Spalten). - Für relative Häufigkeiten durch die Gesamtzahl Ω teilen. Kontrolle: Summe der Innenfelder = Ω bzw. = 1.	 Übung 2.1
	A	$\bar{A}$	Σ																																	
B	12	8	20																																	
$\bar{B}$	18	62	80																																	
Σ	30	70	100																																	
	A	$\bar{A}$	Σ																																	
B	0,12	0,08	0,20																																	
$\bar{B}$	0,18	0,62	0,80																																	
Σ	0,30	0,70	1																																	
2.2	... den Zusammenhang zwischen Vierfeldertafel und Baumdiagramm erläutern.	Aus der Tafel das Baumdiagramm (1. Stufe A, 2. Stufe B):  1. Stufe (A) 2. Stufe (B) Die Endwahrscheinlichkeiten der Pfade zu B ergeben zusammen $P(B)$.	- Die relativen Häufigkeiten der Tafel sind die Wahrscheinlichkeiten. 1. Stufe: $P(A)$, $P(\bar{A})$ aus den Spaltensummen. 2. Stufe: bedingte Wahrscheinlichkeiten $P_A(B)$ usw. - Pfadende = Schnittwahrscheinlichkeit (z. B. $P(A \cap B) = 0,12$). AbleSEN von $P(B)$: alle Pfade addieren, die zu B führen $\rightarrow$ Brücke zur totalen Wahrscheinlichkeit (2.5).	 Übung 2.2																																
2.3	... eine bedingte Wahrscheinlichkeit erkennen und berechnen.	„Wie wahrscheinlich ist ein Akkufehler, wenn das Display defekt ist?“ $\rightarrow$ gesucht: $P_A(B)$ $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,12}{0,30} = 0,4$ also 40 % der Geräte mit Displayfehler haben auch einen Akkufehler.	Eine bedingte Wahrscheinlichkeit $P_A(B)$ gibt an, wie wahrscheinlich B ist, wenn A bereits eingetreten ist. $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ Signalwörter: „unter der Bedingung“, „wenn ... bereits“, „von den ...“. Bedingte Wahrscheinlichkeiten stehen auf den Zweigen der 2. Stufe.	 Übung 2.3																																

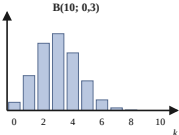
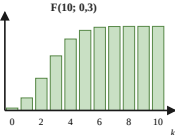
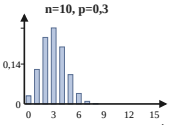
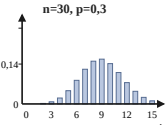
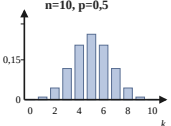
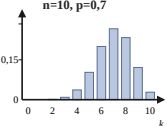
Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung																																
2.4	... die bedingten Wahrscheinlichkeiten in ein (inverses) Baumdiagramm eintragen.	Inverses Baumdiagramm (1. Stufe B, 2. Stufe A): 1. Stufe (B) 2. Stufe (A) Reihenfolge vertauscht – die Endwahrscheinlichkeiten bleiben gleich (z. B. $B \cap A = A \cap B = 0,12$).	- Bedingte Wahrscheinlichkeiten stehen auf den Zweigen der 2. Stufe. - Sie stehen nicht direkt in der Vierfeldertafel – sie müssen berechnet werden. - Beim inversen Baum wird die Reihenfolge der Stufen vertauscht; die neuen Zweigwahrscheinlichkeiten (z. B. $P_B(A) = 0,6$) berechnet man mit Tafel oder Bayes.	Übung 2.4																																
2.5	... den Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit und die Formel von Bayes anwenden.	Totale Wahrscheinlichkeit (Akkufehler insgesamt): $P(B) = 0,3 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,11 = 0,12 + 0,08 = \mathbf{0,20}$ Bayes: Akku defekt – wie wahrsch. auch Display defekt? $P_B(A) = \frac{0,3 \cdot 0,4}{0,20} = \mathbf{0,6}$	Totale Wahrscheinlichkeit: $P(B) = P(A) \cdot P_A(B) + P(\bar{A}) \cdot P_{\bar{A}}(B)$ Formel von Bayes: $P_B(A) = \frac{P(A) \cdot P_A(B)}{P(B)}$ Bayes „dreht“ die Bedingung um: von $P_A(B)$ zu $P_B(A)$.	Übung 2.5																																
2.6	... die stochastische Unabhängigkeit zweier Ereignisse rechnerisch prüfen.	Sind Display- und Akkufehler unabhängig? $P(A) \cdot P(B) = 0,30 \cdot 0,20 = 0,06$ $P(A \cap B) = 0,12$ $0,12 \neq 0,06 \rightarrow \mathbf{abhängig}$ Ein Displayfehler erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Akkufehler (z. B. gleiche Sturzursache).	Zwei Ereignisse A und B sind stochastisch unabhängig, wenn gilt: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ gleichwertig: $P_A(B) = P(B)$. Ist die Gleichung nicht erfüllt, sind die Ereignisse abhängig – das eine beeinflusst das andere.	Übung 2.6																																
2.7	... Unabhängigkeit bzw. Abhängigkeit im Baumdiagramm und in der Vierfeldertafel sofort erkennen.	Im Baumdiagramm: Beispiel (unabhängig) 2. Stufe gleich – unabhängig Gegenbeispiel (abhängig) 2. Stufe verschieden – abhängig In der Vierfeldertafel: Beispiel (unabhängig) <table><tr><th></th><th>A</th><th>Ā</th><th>Σ</th></tr><tr><th>B</th><td>0,20</td><td>0,20</td><td>0,40</td></tr><tr><th>B̄</th><td>0,30</td><td>0,30</td><td>0,60</td></tr><tr><th>Σ</th><td>0,50</td><td>0,50</td><td>1</td></tr></table> $0,5 \cdot 0,4 = 0,20 = P(A \cap B) \checkmark$ Gegenbeispiel (abhängig) <table><tr><th></th><th>A</th><th>Ā</th><th>Σ</th></tr><tr><th>B</th><td>0,12</td><td>0,08</td><td>0,20</td></tr><tr><th>B̄</th><td>0,18</td><td>0,62</td><td>0,80</td></tr><tr><th>Σ</th><td>0,30</td><td>0,70</td><td>1</td></tr></table> $0,3 \cdot 0,2 = 0,06 \neq 0,12$		A	Ā	Σ	B	0,20	0,20	0,40	B̄	0,30	0,30	0,60	Σ	0,50	0,50	1		A	Ā	Σ	B	0,12	0,08	0,20	B̄	0,18	0,62	0,80	Σ	0,30	0,70	1	Im Baumdiagramm: - Sind die bedingten Wahrscheinlichkeiten der 2. Stufe gleich (egal von welchem Knoten der 1. Stufe sie ausgehen), liegt Unabhängigkeit vor. - Sind sie verschieden, sind die Ereignisse abhängig. In der Vierfeldertafel: - Stimmt jedes Innenfeld mit dem Produkt der zugehörigen Randwahrscheinlichkeiten überein, sind A und B unabhängig. - Andernfalls: abhängig.	Übung 2.7
	A	Ā	Σ																																	
B	0,20	0,20	0,40																																	
B̄	0,30	0,30	0,60																																	
Σ	0,50	0,50	1																																	
	A	Ā	Σ																																	
B	0,12	0,08	0,20																																	
B̄	0,18	0,62	0,80																																	
Σ	0,30	0,70	1																																	

3. Zufallsvariablen

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung								
3.1	... eine Zufallsvariable und ihre Wahrscheinlichkeitsverteilung beschreiben und darstellen.	Bei einem Gerät fallen Reparaturkosten an. Wir definieren: X = Reparaturkosten in € Verteilungstabelle: <table><tr><td>x_i (€)</td><td>0</td><td>50</td><td>200</td></tr><tr><td>$P(X=x_i)$</td><td>0,80</td><td>0,15</td><td>0,05</td></tr></table> Kontrolle: $0,80 + 0,15 + 0,05 = 1 \checkmark$ Histogramm: 	x_i (€)	0	50	200	$P(X=x_i)$	0,80	0,15	0,05	Zufallsvariable X: ordnet jedem Ergebnis eines Zufallsversuchs eine Zahl zu (z. B. Kosten in €, Treffer, Punkte). Wahrscheinlichkeitsverteilung: gibt zu jedem Wert x_i die Wahrscheinlichkeit $P(X=x_i)$ an. Darstellung: als Tabelle oder als Histogramm (Säulen über den Werten). Summe aller Wahrscheinlichkeiten = 1.	 Übung 3.1
x_i (€)	0	50	200									
$P(X=x_i)$	0,80	0,15	0,05									
3.2	... den Erwartungswert $E(X)$ einer Zufallsvariablen berechnen und im Sachkontext interpretieren .	$E(X) = 0 \cdot 0,80 + 50 \cdot 0,15 + 200 \cdot 0,05$ $= 0 + 7,50 + 10 = \mathbf{17,50 \text{ €}}$ Interpretation: Auf lange Sicht fallen pro Gerät durchschnittlich ca. 17,50 € Reparaturkosten an.	Der Erwartungswert ist das langfristig zu erwartende mittlere Ergebnis (Mittelwert auf lange Sicht). $E(X) = x_1 \cdot P(X=x_1) + \dots + x_n \cdot P(X=x_n)$ Interpretation: Bei vielen Wiederholungen ergibt sich im Schnitt dieser Wert je Versuch. Ist $E(X) = 0$ bei einem Spiel mit Einsatz, so ist das Spiel fair.	 Übung 3.2								
3.3	... die Varianz $V(X)$ und die Standardabweichung $\sigma(X)$ bestimmen und im Sachkontext interpretieren .	mit $E(X) = 17,50 \text{ €}$: $V(X) = (0-17,5)^2 \cdot 0,80$ $+ (50-17,5)^2 \cdot 0,15$ $+ (200-17,5)^2 \cdot 0,05$ $\approx \mathbf{2069}$ $\sigma(X) = \sqrt{2069} \approx \mathbf{45,5 \text{ €}}$ Interpretation: Die Reparaturkosten weichen im Durchschnitt um etwa 45,50 € vom Erwartungswert (17,50 €) ab.	$V(X)$ und $\sigma(X)$ messen die Streuung um den Erwartungswert. $V(X) = (x_1 - E(X))^2 \cdot P(X=x_1) + \dots + (x_n - E(X))^2 \cdot P(X=x_n)$ $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ Interpretation: $\sigma(X)$ ist die mittlere Abweichung der Werte vom Erwartungswert – kleines σ: Werte liegen eng beim Mittelwert; großes σ: Werte streuen stark.	 Übung 3.3								

4. Binomialverteilung

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung												
4.1	... Bernoulli-Experimente und Bernoulli-Ketten erkennen.	Qualitätskontrolle: 50 Bauteile werden geprüft, Ausschussquote 5 %. Treffer: „Teil defekt“, $p = 0,05$ Niete: „Teil intakt“, $q = 1 - p = 0,95$ Stichprobengröße $n = 50$	Bernoulli-Experiment: es treten nur genau zwei Ergebnisse auf – „Treffer“ oder „Niete“. Bernoulli-Kette: n -mal durchgeführtes Bernoulli-Experiment mit konstanter Trefferwahrscheinlichkeit p (unabhängige Durchführungen). Modell: Ziehen mit Zurücklegen bzw. große Grundgesamtheit.	 Übung 4.1												
4.2	... den Binomialkoeffizienten mit der Formel berechnen.	$n = 5, k = 2$: $\binom{5}{2} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(2 \cdot 1) \cdot (3 \cdot 2 \cdot 1)} = \frac{120}{12} = 10$ → es gibt 10 Möglichkeiten, 2 aus 5 auszuwählen.	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$ Sprich: „ n über k “. Gibt die Anzahl der Möglichkeiten an, k Elemente aus n auszuwählen. Sonderfälle: $(n \text{ über } 0) = 1, (n \text{ über } n) = 1, (n \text{ über } 1) = n$.	 Übung 4.2												
4.3	... die Bernoulli-Formel anwenden (genau k Treffer).	$n = 50, p = 0,05$; genau 3 defekte Teile: $P(X=3) = \binom{50}{3} \cdot 0,05^3 \cdot 0,95^{47}$ $\approx 0,220$ CAS: binomPdf(50; 0,05; 3)	Wahrscheinlichkeit für genau k Treffer bei n Versuchen: $P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$ Kurzschreibweise: $B(n; p; k)$.	 Übung 4.3												
4.4	... Wahrscheinlichkeiten höchstens / mindestens / Intervall bestimmen (summierte Verteilung).	$n = 50, p = 0,05$: höchstens 3: $P(X \leq 3) \approx 0,76$ mindestens 4: $P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) \approx 0,24$ 2 bis 5: $P(2 \leq X \leq 5) \approx 0,62$ CAS: binomCdf(n ; p ; u ; o) mit unterer Grenze u und oberer Grenze o	Summierte (kumulierte) Wahrscheinlichkeit aus der F-Tabelle oder dem CAS : $P(X \leq k) = F(n; p; k)$ Wichtige Umformungen: - mind. k: $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$ - Intervall a bis b: $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a-1)$	 Übung 4.4												
4.5	... Erwartungswert $E(X)$ und Standardabweichung $\sigma(X)$ einer Binomialverteilung berechnen.	$n = 50, p = 0,05$: $E(X) = 50 \cdot 0,05 = 2,5$ → im Schnitt 2,5 defekte Teile je Stichprobe $\sigma(X) = \sqrt{50 \cdot 0,05 \cdot 0,95}$ $\approx \sqrt{2,375} \approx 1,54$	Für eine binomialverteilte Zufallsvariable mit Parametern n und p : $E(X) = \mu = n \cdot p$ $\sigma(X) = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$	 Übung 4.5												
4.6	... Umkehraufgaben lösen: gesuchtes k (auch n, p) bei vorgegebener Wahrscheinlichkeit bestimmen.	Beispiel (gesuchtes k): $n = 50, p = 0,05$. Wie viele Teile höchstens, sodass $P(X \leq k) < 0,9$? → Bedingung: $P(X \leq k) < 0,9$ CAS: binomCdf(50; 0,05; 0; k) <table border="1"><thead><tr><th>k</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr></thead><tbody><tr><td>$P(X \leq k)$</td><td>0,541</td><td>0,760</td><td>0,896</td><td>0,962</td><td>0,988</td></tr></tbody></table> Antwort: für $k = 5$ erstmals $\geq 0,9$ → größtes k mit $P(X \leq k) < 0,9$ ist $k = 4$. Analog für n: Wertetabelle mit verschiedenen n aufstellen. Für p: meist grafisch über CAS-Plot lösen – schneller als Tabelle.	k	2	3	4	5	6	$P(X \leq k)$	0,541	0,760	0,896	0,962	0,988	Bei Umkehraufgaben ist eine Wahrscheinlichkeit vorgegeben; gesucht wird einer der Parameter. Strategie für k: - Bedingung notieren (z. B. $P(X \leq k) < 0,9$). - CAS-Befehl mit unbekanntem k aufstellen. Wertetabelle: k hochzählen, bis die Bedingung kippt. - Das richtige k ablesen (gerade noch / gerade nicht mehr erfüllt). Strategie für n: analog Wertetabelle. Strategie für p: grafisch mit CAS-Plot – am Schnittpunkt ablesen.	 Übung 4.6
k	2	3	4	5	6											
$P(X \leq k)$	0,541	0,760	0,896	0,962	0,988											

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung										
4.7	... Eigenschaften einer Binomialverteilung graphisch beschreiben (B- und F-Histogramm) und Veränderungen erkennen.	B-Histogramm (Säulen) zeigt $P(X=k)$; F-Histogramm zeigt die kumulierte Verteilung als Treppe:   Variation von n (bei festem p):   → größeres n: Verteilung wird breiter und flacher. Variation von p (bei festem n):   → größeres p: Maximum verschiebt sich nach rechts. Bei $p = 0,5$: symmetrisch.	B-Histogramm: Säulenhöhe = $P(X=k)$. Höchste Säule liegt nahe beim Erwartungswert $\mu = n \cdot p$. F-Histogramm: Treppe, die von 0 monoton auf 1 ansteigt (kumuliert). Veränderungen: n wächst → Histogramm wird flacher und breiter. p wächst → Maximum verschiebt sich nach rechts. $p = 0,5$ → symmetrisches Histogramm. $p < 0,5$ → rechtsschief; $p > 0,5$ → linksschief.	Übung 4.7 										
4.8	... die Sigma-Regeln anwenden und die tatsächliche Wahrscheinlichkeit im Intervall bestimmen.	$n = 50, p = 0,05; \mu = 2,5; \sigma \approx 1,54$. 1. σ-Intervall: $[\mu - \sigma; \mu + \sigma] \approx [0,96; 4,04] \rightarrow$ ganzzahlig $[1; 4]$ $P(1 \leq X \leq 4) \approx \mathbf{0,89}$ ($\approx 68 \%$) 2. σ-Intervall: $[\mu - 2\sigma; \mu + 2\sigma]$ ganzzahlig $[0; 5]$ $P(0 \leq X \leq 5) \approx \mathbf{0,96}$ ($\approx 95 \%$)	Bei großem n (Faustregel: $\sigma > 3$) gilt näherungsweise: $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0,68$ $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0,955$ $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0,997$ Umgekehrt – feste Wahrscheinlichkeit: Für eine gewünschte Wkt. γ ergibt sich das Intervall $[\mu - c \cdot \sigma; \mu + c \cdot \sigma]$ mit: <table border="1"> <tr> <td>γ</td><td>90 %</td><td>95 %</td><td>99 %</td><td>99,9 %</td></tr> <tr> <td>c</td><td>1,64</td><td>1,96</td><td>2,58</td><td>3,29</td></tr> </table> Rundungsregel: untere Grenze abrunden, obere Grenze aufunden (damit das Intervall nicht zu klein wird; X ist diskret). Tatsächliche Wkt mit CAS überprüfen.	γ	90 %	95 %	99 %	99,9 %	c	1,64	1,96	2,58	3,29	Übung 4.8 
γ	90 %	95 %	99 %	99,9 %										
c	1,64	1,96	2,58	3,29										